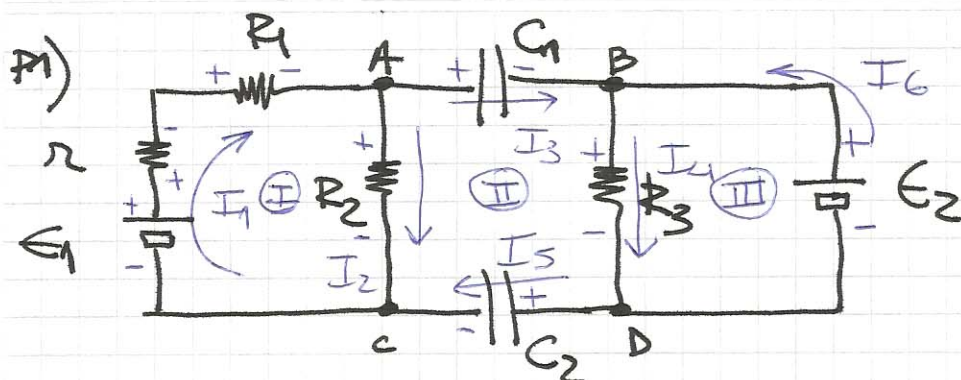


RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO PARCIAL 22/05/15

HOJA Nº ①

FECHA



SENTIDO DE
CIRCULACIÓN
⤴

a) RESOLUCIÓN "MATEMÁTICA" = $\left. \begin{array}{l} 3 \text{ MALLAS} \\ 4 \text{ NODOS} \end{array} \right\} 6 \text{ ECUACIONES L.I.}$

MALLAS =

$$\text{I)} +\mathcal{E}_1 - I_1 \cdot R - I_1 \cdot R_1 - I_2 R_2 = 0$$

$$\text{II)} +I_2 \cdot R_2 - V_{C1} - I_4 R_3 - V_{C2} = 0$$

$$\text{III)} +I_4 \cdot R_3 - \mathcal{E}_2 = 0$$

NODOS =

$$\text{A)} I_1 = I_2 + I_3$$

$$\text{B)} I_3 + I_6 = I_4$$

$$\text{C)} I_2 + I_5 = I_1$$

$$\text{D)} I_4 = I_6 + I_5$$

PERO COMO $I_3 = 0$ e $I_5 = 0$ (PORQUE EN LAS RAMAS
HAY CAPACITORES) $\Rightarrow$

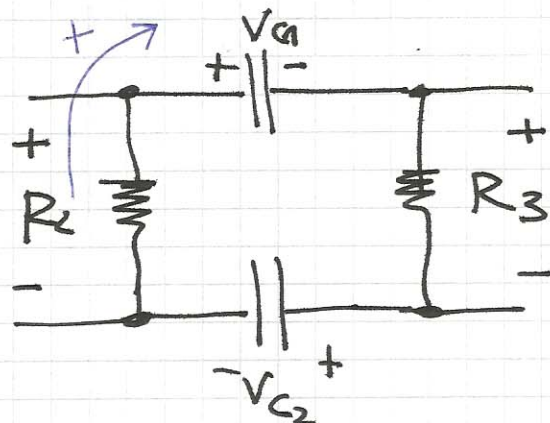
$$\left. \begin{array}{l} \text{de A)} I_1 = I_2 \\ \text{de B) y D)} I_6 = I_4 \end{array} \right\} \text{Y AHORA } \Rightarrow$$

$$\text{de MALLA I)} \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{\mathcal{E}_1}{R + R_1 + R_2} = \frac{9 \text{ V}}{9 \Omega} = 1 \text{ A}}$$

DE MALA III) $\Rightarrow$

$$I_4 = \frac{\epsilon_2}{R_3} = 2 \text{ A}$$

b) PARA LA CARGA EN C_1 Y $C_2 =$ VAMOS SÓLO LA "MALA 2"



$$V_{R2} - V_{C1} - V_{R3} - V_{C2} = 0$$

$$V_{C1} + V_{C2} = 4 \text{ V}$$

O SEA =

$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = 4 \text{ V}$$

PARA ALGUNOS PUEDE SER INMEDIATO PROPONER QUE $Q_1 \equiv Q_2$ PORQUE AMBOS CAPACITORES ESTÁN EN SERIE. PERO SI NO RESULTA OBVIO, ENTONCES MATEMÁTICAMENTE ESA ECUACIÓN ÚLTIMA SOLO SE SATISFACE SI $Q_1 \equiv Q_2$, O SEA QUE:

$$\text{SI } Q_1 = Q_2 = "Q" \Rightarrow$$

$$Q \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right] = 4 \text{ V} \Rightarrow Q = Q_1 = Q_2 = 4 \text{ V} \cdot \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\text{Y ASÍ} = Q_1 = Q_2 = 12,8 \mu\text{C}$$

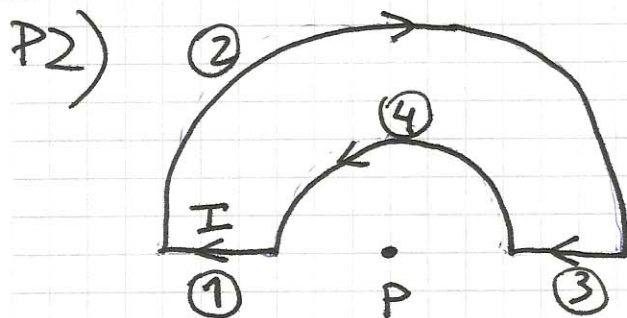
$$\begin{cases} V_{C1} \approx 2,72 \text{ V} \\ V_{C2} \approx 1,28 \text{ V} \end{cases}$$

c) POTENCIAS EN TEM'S = $P_E = \epsilon \cdot I_{\text{tem}}$ (ENTREGADA)

POTENCIAS EN R'S = $P_R = I_R^2 \cdot R$ (ABSORBIDA)

$$\left. \begin{array}{l} P_{E1} = 9 \text{ W} \\ P_{E2} = 16 \text{ W} \end{array} \right\} P_{\text{TOT}} = 25 \text{ W} \text{ (ENTREGADA)}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_{R1} = 1 \text{ W} \\ P_{R2} = 4 \text{ W} \\ P_{R3} = 4 \text{ W} \\ P_{R4} = 16 \text{ W} \end{array} \right\} P_R = 25 \text{ W} \text{ (ABSORBIDA)}$$



ESTE EJERCICIO SE RESUELVE
SIN MAYORES INCONVENIENTES
USANDO LA ECUACIÓN

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}'}{r'^2}$$

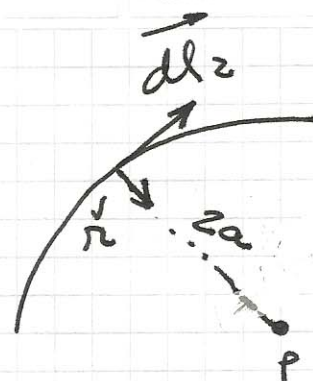
PARA LOS TRAMOS ① y ③ =

$$|d\vec{B}_1| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|I d\vec{l}_1| \cdot |\vec{r}'| \cdot \sin \pi}{r'^2} = 0 \text{ TESLA}$$

$$|d\vec{B}_3| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|I d\vec{l}_3| \cdot |\vec{r}'| \cdot \sin 0^\circ}{r'^2} = 0 \text{ TESLA}$$

PARA LOS TRAMOS (2) y (4) =

$$|d\vec{B}_2| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|\vec{I} d\vec{\ell}_2| \cdot |\vec{r}| \cdot \widehat{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 1}{(za)^2}$$



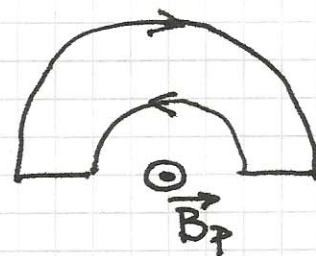
$$|d\vec{B}_4| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|\vec{I} \cdot d\vec{\ell}_4| |\vec{r}| \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{a^2}$$

AMBAS EXPRESIONES, INTEGRADAS ENTRE 0 Y π DAN =

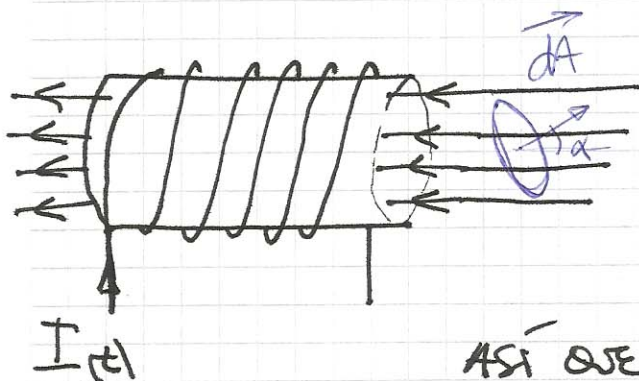
$$|\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I}{8a} \quad (\text{PERPENDICULAR Y ENTRANTE A LA HOJA})$$

$$|\vec{B}_4| = \frac{\mu_0 I}{4a} \quad (\text{PERPENDICULAR Y SALIENTE A LA HOJA})$$

$$|\vec{B}_{\text{TOTAL } P}| = \frac{\mu_0 I}{8a} \quad (\text{SALIENTE})$$



P3) SOLENOIDE IDEAL, GENERA LÍNEAS DE $\vec{B}$ QUE VALEN:



$$\vec{B}(t) = \frac{\mu_0 N I(t)}{L}$$

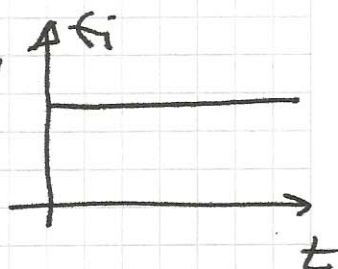
ASÍ QUE $\Phi(t) = B(t) \cdot A \cdot \cos(\pi - \alpha)$
(Si se adopta $\vec{dA}$ como se muestra)

Y POR LO TANTO EN EL BORDE DE LA ESPIRA SE INDUCE UNA fem QUE VALE:

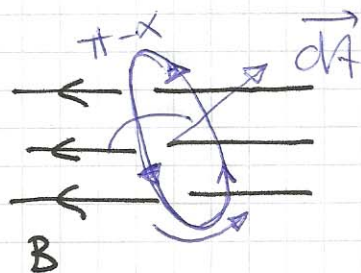
$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_B(t)}{dt} = - \frac{d}{dt} [B(t) \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)]$$

$$= - \frac{d|B|(t)}{dt} \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha) = \frac{\mu_0 N}{L} \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha) \frac{dI(t)}{dt}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_i = - \frac{\mu_0 N \cdot H \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)}{L}} \quad [\text{VOLTS}]$$



¿COMO INDUCE?



b) $M_{\text{sol-esp}} = M_{\text{esp-sol}} = M$, POR LO TANTO:

$$M_{\text{sol-esp}} = \frac{\Phi_{\text{sol-esp}}}{I_{\text{sol}}} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I(t)}{L} \cdot \frac{A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)}{I(t)}$$

$$\boxed{M = \frac{\mu_0 N A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)}{L}} \quad (\text{Hy})$$

4) LEY DE AMPÈRE =

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \cdot I_{\text{enc}} = \mu_0 \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

↑ ↑
CUALQUIERA DE LAS
DOS EXPRESIONES

"LA CIRCULACIÓN DE $\vec{B}$ A LO LARGO DE UN CAMINO CERRADO " γ " ES EQUIVALENTE AL PRODUCTO DE μ_0 POR LAS CORRIENTES NETAS QUE ATRAVIESAN UN ÁREA " A " CUYO BORDE SEA " γ " "

5) Cuestiones teóricas para responder brevemente (y en la misma hoja).

a) Dos cargas puntuales de misma masa son disparadas hacia una zona en donde existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo. La carga de valor "q" tiene el doble de velocidad que la otra carga de valor "2q". Asumiendo que ambas partículas quedarán atrapadas en esta zona del espacio describiendo trayectorias circulares, prediga cuál tendrá mayor velocidad angular " ω ".

$$R_q = \frac{m \cdot v}{qB} \Rightarrow \omega_q = \frac{qB}{2m} \rightarrow \frac{\omega_q}{\omega_{2q}} = \frac{1}{4} \Rightarrow \text{PARTÍCULA CON } 2q$$

$$R_{2q} = \frac{m \cdot v}{2qB} \Rightarrow \omega_{2q} = \frac{2qB}{m} \rightarrow \frac{\omega_{2q}}{\omega_q} = 4 \Rightarrow \text{PARTÍCULA CON } 2q$$

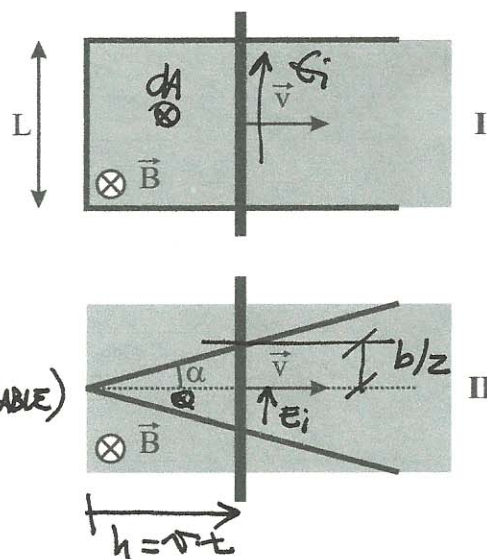


b) Mismo campo *Densidad de Flujo Magnético*, misma velocidad de desplazamiento de las barras. ¿En alguno de los casos se inducirá fem variable en el tiempo?

Caso I = $\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(B \cdot v \cdot t \cdot L) = -BvL$ (CTE)

Caso II = $\text{AREA} = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{h^2}{2} \cdot \tan \alpha = v^2 t^2 \tan \alpha$

$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(B \cdot v^2 t^2 \tan \alpha) = -2Bv^2 \tan \alpha \cdot t$ (VARIABLE)



c) ¿Por qué la integral de flujo sobre un área cerrada del campo *Densidad de Flujo Magnético* es (hasta que no se demuestre lo contrario), igual a cero?

POQUE, HASTA AHORA, NO SE HAN ENCONTRADO POLOS MAGNÉTICOS AISLADOS.

d) Una resistencia eléctrica "R" conectada a un circuito de corriente continua ¿puede absorber energía del circuito? ¿Por que?

NO. PORQUE SIEMPRE DISIPA $I^2 \cdot R$ o V^2/R

e) Deduzca que es la "tensión de Hall" o ΔV_{Hall} (haga un esquema de cómo medirla)

